

3. zápočtový úkol z KPB - zadáno dne 20.4.2026

jméno, příjmení

Pokyny:

- Termín odevzdání je 4.5.2026 do 9:00.
- Řešení odevzdejte do LMS. Soubor s popisem postupu (můžete pořídit i fotku svého řešení, které byste případně psali ručně na papír), případně zdrojové kódy zazipujte a vložte do LMS. Soubor pojmenujte svým loginem. Online nástroje nebo aplikace třetích stran nejsou povoleny.

1. Vypočtete $(3^{547}) \bmod 29$ pomocí Eulerovy věty (viz skriptu mzka.pdf kapitola 6.2, strana 55). Ukažte svůj výpočet.
2. Nalezněte přirozené číslo $g \in \mathbb{Z}_{827}$, které není generátorem pro prvočíslo $p = 827$. Zdůvodněte (můžete kontrolně využít Lucasův test¹, protože prvek, který projde testem na generátor, je zároveň „Lucasovým svědkem“ prvočíselnosti čísla p).
3. Nechť L je NSN čísel 330 a 65. Mezi všemi společnými děliteli $x > 1$ těchto čísel, nechť D je ten nejmenší. Která z možností je správná (dokažte):
 - (a) $D = 2, L = 5$
 - (b) $D = 5, L = 4290$
 - (c) $D = 3, L = 5$
 - (d) $D = 3, L = 4290$
 - (e) $D = 5, L = 330$
4. Najděte multiplikativní inverzní prvek k číslu 29 modulo 68 (tj. řešením musí být $y \in \mathbb{Z}_{68}$). Tedy vyřešte $GCD(68, 29) = 68 * x + 29 * y$ pomocí EEA. Ukažte svůj výpočet.

¹http://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_primality_test